



GGULGÜK

GGULGOK

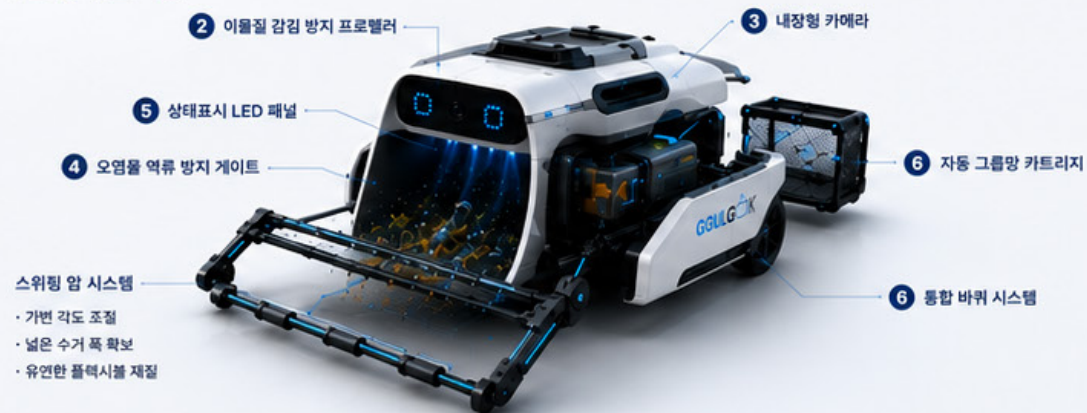
혁신적 해양 쓰레기 수거 로봇

이물질 감검 방지, 카메라 보호, 오염을 역류 방지, 상태표시, 자동 그룹망 탈착, 육상 이동 편의성을 통합한 차세대 해양 쓰레기 수거 솔루션

-  이물질 감검 방지
-  카메라 보호
-  오염을 역류 방지
-  상태표시
-  자동 그룹망 탈착
-  육상 이동 편의성



구조 및 주요 기능



주요 사양 (Specifications)

						
크기	무게	최대 속도	최대 수거량	수거 속도	운영 시간	원격 통신 거리
1650 x 1930 x 1260 mm	약 200 kg	1.5 m/s	500 L	100 L/min	5-8 시간	1 km

활용 환경 (Application)

				
항만/마리나	하천/강	호수/저수지	해안/연안	양식장/해상시설

기대 효과 (Impact)

			
해양 환경 보호	운영 효율 향상	유지보수 편의성	스마트 관리 데이터 기반 운영

핵심 솔루션 하이라이트

1 이물질 감검 방지 시스템

Self-Cleaning Propeller System



- 특수 가이드 피치 프로펠러
- 역회전 자동 해동 가능
- 이물질 감검 시 자동 역회전
- 하단 가이드 링으로 유입 최소화



이물질 유입



감지



역회전 작동



배출 완료

2 카메라 내재화 시스템

Built-in Camera System



- 전/후방 카메라 완전 내장
- 충격 보호 구조 적용
- 저리산-해수-부식 대응
- 강한 빛 아간 시야 확보



전방 카메라



후방 카메라

3 오염물 역류 방지 시스템

Anti-Backflow Gate System



- 실리콘 커튼 + 항배이 플랩
- 흡입 및 운반중시 오염물 역류 방지
- 내부 압력에 따라 자동 밀락

4 상태표시 LED 시스템

Smart LED Display System



- 전면 LED 핵심표 상태 표시
- 작업 모드, 배터리, 수위, 통신, 경고 알림
- 야간 시인성 및 외부 통보 효과



작업 모드



배터리 전량



수거율



안전 상태



경고 임함

5 자동 그룹망 탈착 시스템

Auto Net Cartridge System



- 카트리지 타입 그룹망 오물
- 윈치식 자동 체결
- 수면 위에서도 간편 교체
- 잠금 자동 고정 시스템 연동



잠금 해제



인출



교체



장착 완료

6 통합 바퀴 시스템

Integrated Wheel System



- 접이식 바퀴 자동 전개/수납
- 견인 및 회전형 설계
- 육상 이동 편의성 향상



바퀴 전개



바퀴 수납

운영 방식 (Operation Flow)

01 자동 수거

스위칭 암을 통해 이물질을 유입 프로펠러로 내부로 이동



02 오염물 저장

역류 방지 시스템으로 안전하게 저장



03 상태 모니터링

LED 패널을 통해 실시간 상태 및 수거량 확인



04 그룹망 교체

스테이션 또는 수면 위에서 자동 / 수동 교체



05 자동 복귀 및 충전

충전 스테이션으로 자동 복귀 충전 및 데이터 동기화



스테이션 운영 예시



바다를 청소하는 스마트 로봇, GGULGÜK

연안을 자율 순찰하며 부유 쓰레기를 실시간으로
포집·분류하는 친환경 해양 청소 모빌리티입니다.

주요 기능



실시간 데이터 분석

수거량, 쓰레기 유형, 탄소 절감 효과 등
운영 데이터를 한눈에 확인



자율 운항 & 경로 관리

실시간 운항 경로 확인 및 텔레메트리
데이터로 효율적인 순찰 관리



원격 제어 & 상태 모니터링

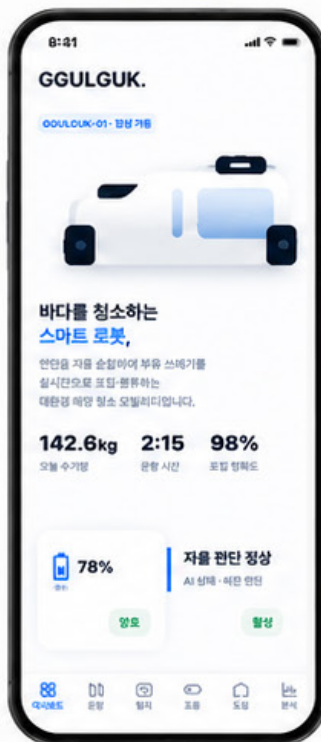
원격 조종, 도킹, 장비 상태 확인으로
안전하고 편리한 로봇 제어



AI 쓰레기 탐지

AI 비전으로 쓰레기를 실시간 탐지·분류
포집 효율을 극대화

대시보드



데이터 분석



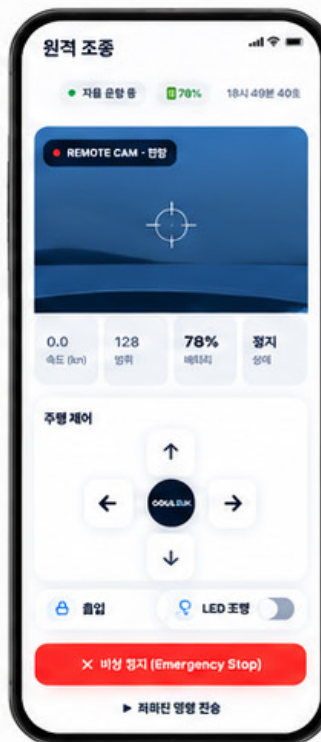
실시간 운항



AI 쓰레기 탐지



원격 조종



도킹 스테이션

자동 도킹 진행

접근 중



전체 진행률

0%

도킹 시퀀스

- 1 자동 도킹 스테이션 자동 정렬-접안
- 2 자동 충전 무선 급속 충전 연결
- 3 그물망 교체 포집 자청형 자동 교체
- 4 유지보수 점검 주전체-센서 자가 진단

▶ 자동 도킹 시작

유지보수 상태
정상

다음 점검
D-12

탄소 저감 효과

4.2t CO₂

이번 달 누적 · 소나무 640그루 효과



RESCUE BAND

보이지 않는 순간까지, 대원의 상태를 놓치지 않습니다.

RESCUE BAND는 재난 현장에서 대원의 생명과 안전을 지키기 위한 스마트 구조 요청 밴드입니다.



- SOS 구조 요청**
버튼 한번으로 구조 요청
- 충격 & 낙상 감지**
자율로 구조 요청
- 위치 추적**
정확한 위치 실시간 전송
- 생체 정보 모니터링**
심박수, 산소포화도 측정으로 대원의 건강 상태 확인
- 환경 센서 모니터링**
유해가스, 온도, 습도 감지로 위험 상황 사전 예측
- 무반응 감지**
자율로 구조 요청

DESIGN CONCEPT

극한의 환경에서도 신뢰할 수 있는 대원의 생명을



PRODUCT DETAIL



SPECIFICATION

- 심박수 / SpO2 센서
- 온도 센서
- 유해소 센서
- 충전 접점
- 가속도 센서
- 유해가스 센서 (CO, CO₂, O₂, H₂S 등)
- 20°C 접점

SPECIFICATION

- 크기 45 x 70 x 16 mm
- 무게 72 g
- 방수/방진 IP68
- 배터리 48시간 이상 사용
- 통신방식 LTE-M / BLE
- 작동온도 -20°C ~ 60°C
- 스트랩 소재 방열/내열 나일론

OPERATION SCENARIO



실시간 관제 시스템 연동



WEARABLE DESIGN



IP68 방수 설계
물, 인지, 화학물질로부터 대원을 안전하게 보호



극한 환경 내구성
고온, 충격, 진동에도 안정적인 성능 유지



안정적인 충전
자기식 충전 접점으로 쉽고 안전한 충전



대원 생명 보호
빠른 상태 감지와 알림으로 위험을 최소화합니다.



신속한 구조 대응
골든타임을 확보하여 구조 성공률을 높입니다.



안정적인 통신
끊임 없는 통신으로 지속적인 연결을 유지합니다.



강력한 내구성
극한의 환경에서도 믿고 사용할 수 있습니다.